EQUIPOS DE CARGUÍO MÁS COMUNES EN MINERÍA SUPERFICIAL

FUENTE: SME MINING ENGINEERING HANDBOOK

EQUIPOS DE CARGUÍO MÁS COMUNES EN MINERÍA SUPERFICIAL

Mining Truck

Movilidad — Cargador frontal

Si se requiere una gran movilidad en la op. — Rápida

Flexibilidad — Frentes de diferentes alturas, excavar a diferentes niveles

- Cargador frontal — (+) Productivos en alturas frontales de 3 (altura del cucharón)
- Pala hidráulica — Excavar por debajo del nivel del suelo
- Pala de cables — Pueden operar en alturas de banco más altas, lo que reduce costos operativos

Vida — Vida útil económica

- Cargador frontal — 5 a 7 años
- Pala hidráulica — 7 a 10 años
- Pala de cables — ≥ 15 años

La vida larga de un equipo es una característica deseable, sin embargo, un sistema de vida corto pero con costos operativos bajos también es una buena opción y en algunos casos mejor

Requisitos de soporte — Vida útil económica

- Sistemas de manejo — Accionamiento eléctrico y equipos diésel
- Perfil de excavación — Asistencia de limpieza
- Mantenimiento — (-) movilidad: palas hidráulicas y de cables- mantenimiento en campo
- Condiciones materiales — el estado del piso y el campo afecta los costos op.

FUENTE: SME MINING ENGINEERING HANDBOOK

EQUIPOS DE CARGUÍO MÁS COMUNES EN MINERÍA SUPERFICIAL

COMPARACIÓN DE EQUIPOS DE CARGADORES SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS

CARGADOR FRONTAL	EXCAVADORAS HIDRAÚLICAS	PALAS DE CABLE ELÉCTRICO
Costo de capital bajo	Costo de capital moderado	Costo de capital alto
Costo operativo alto	Costo operativo moderado	Costo operativo bajo
Gran movilidad	Movilidad para moverse entre caras	Falta de movilidad por conexión eléctrica
Horas de funcionamiento más bajas de por vida	Horas de vida útil de 60 000 a 100 000	Horas de funcionamiento más altas de la vida útil
Se requiere capacitación técnica y herramientas simples	Se requiere formación y herramientas especializadas	Requiere formación técnica y herramientas especializadas
Tiempo de ciclo típicos de 30 a 45 segundos	Tiempo de ciclo típicos de 25 a 35 segundos	Tiempo de ciclo típicos de 25 a 38 segundos
El material del cucharón se descarga rápidamente en la plataforma del camión	Permite la descarga medida de material del cucharon al camión para aliviar la fuerzas	Permite la descarga medida
Mercado usado muy fuerte para cargadores frontales de buena calidad	Buen mercado de equipos usado para excavadoras hidráulicas	Mercado limitado de equipo debido a los requisitos de transporte y ensamblaje

FUENTE: SME MINING ENGINEERING HANDBOOK